Linsen und optische Abbildung

Grundwissen · Mittelstufe

Sammel- und Zerstreuungslinsen, Bildkonstruktion, Linsengleichung sowie Auge und Brille.

Inhalt

1. Sammel- und Zerstreuungslinsen 2
2. Bildkonstruktion 3
3. Linsengleichung 4
4. Auge und Brille 5

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Sammel- und Zerstreuungslinsen

Sammellinsen bündeln parallel einfallendes Licht im Brennpunkt. Der Abstand zwischen Linse und Brennpunkt heißt Brennweite f.

Schlagworte

Brennpunkt · Brennweite

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Bildkonstruktion

Mit drei ausgezeichneten Strahlen – Parallel-, Mittelpunkt- und Brennpunktstrahl – lässt sich das Bild eines Gegenstands konstruieren.

Schlagworte

Parallelstrahl · Mittelpunktstrahl · Brennpunktstrahl

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Linsengleichung

Gegenstandsweite g, Bildweite b und Brennweite f hängen über 1/f = 1/g + 1/b zusammen.

Schlagworte

1/f = 1/g + 1/b · Abbildungsmaßstab

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 4

Auge und Brille

Das Auge bildet mit einer veränderlichen Linse auf die Netzhaut ab. Brillen korrigieren Kurz- und Weitsichtigkeit.

Schlagworte

Kurzsichtigkeit · Weitsichtigkeit

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.